Лабораторная работа №6

Динамическая маршрутизация

В предыдущих лабораторных работах была рассмотрена статическая маршрутизация — способ организации связи между подсетями, при котором маршруты настраиваются вручную. Такой подход удобен в небольших сетях, где количество маршрутизаторов и сетевых сегментов невелико, а топология редко изменяется. Однако при увеличении размера сети число маршрутов быстро растёт, и поддерживать их вручную становится сложно: при добавлении новых подсетей или изменении соединений требуется заново настраивать маршруты на нескольких устройствах.

Динамическая маршрутизация решает эту проблему за счёт использования специальных протоколов маршрутизации. Эти протоколы позволяют маршрутизаторам автоматически обмениваться информацией о доступных сетях, формировать таблицу маршрутизации и выбирать оптимальные пути передачи данных. Кроме того, при отказе канала связи или изменении топологии маршрутизаторы могут перестроить маршруты без участия администратора, что повышает устойчивость сети и снижает вероятность потери связи между сегментами.

Исследовательская часть.

Напомним, что для передачи пакетов между подсетями используется таблица пересылки FIB (Forwarding Information Base), данные которой берутся из таблицы маршрутизации RIB (Routing Information Base), в которой хранится информация о доступных подсетях. При поступлении пакета маршрутизатор анализирует IP-адрес назначения и выполняет поиск наиболее подходящего маршрута в таблице пересылки, после чего пересылает пакет в нужном направлении.

Маршруты в таблице могут появляться несколькими способами. Часть маршрутов добавляется автоматически — это так называемые напрямую подключённые сети (directly connected), которые возникают после настройки IP-адресов на интерфейсах маршрутизатора. Другие маршруты могут быть добавлены вручную администратором (static routes). Наконец, при использовании динамической маршрутизации маршруты формируются автоматически на основе данных, полученных от соседних маршрутизаторов по протоколам маршрутизации.

Каждый протокол динамической маршрутизации использует метрику — числовой показатель, который помогает маршрутизатору определить, какой путь до нужной подсети считается «лучшим». Метрика может учитывать разные параметры в зависимости от протокола: количество промежуточных маршрутизаторов (hops), пропускную способность канала, задержку, надёжность и другие характеристики. При поступлении информации о нескольких возможных маршрутах до одной и той же сети маршрутизатор сравнивает метрики и выбирает маршрут с наименьшей стоимостью.

Кроме метрики, в Cisco используется Administrative Distance (AD) — числовой показатель «надежности» маршруту, который пришёл от конкретного источника (протокола). Чем меньше значение AD, тем больше маршрутизатор доверяет маршруту. Если до одной подсети доступны маршруты от разных протоколов, маршрутизатор сначала смотрит на AD, и выбирает маршрут с наименьшим значением. Только если AD одинаковы, он сравнивает метрики и выбирает маршрут с меньшей стоимостью.

В выводе команд show ip route маршруты отображаются в формате [AD/Metric], где:

- AD — надежность источника маршрута (протоколу)

- Metric — стоимость маршрута внутри протокола (hops, cost, delay и т.д.)

Значение AD является стандартным и приведено в таблице ниже:

Протокол / Тип маршрута	AD	Примечание
Connected (прямо подключённая сеть)	0	Всегда предпочтительный маршрут
Static route (статический маршрут)	1	По умолчанию; можно менять вручную
EIGRP (internal)	90	Внутри автономной системы
OSPF	110	IGP, link-state
RIP	120	IGP, distance vector
EIGRP (external)	170	Маршруты из другой AS
Unknown / неопознанный маршрут	255	Не используется; недостижимый

Протоколы динамической маршрутизации можно классифицировать по нескольким признакам.

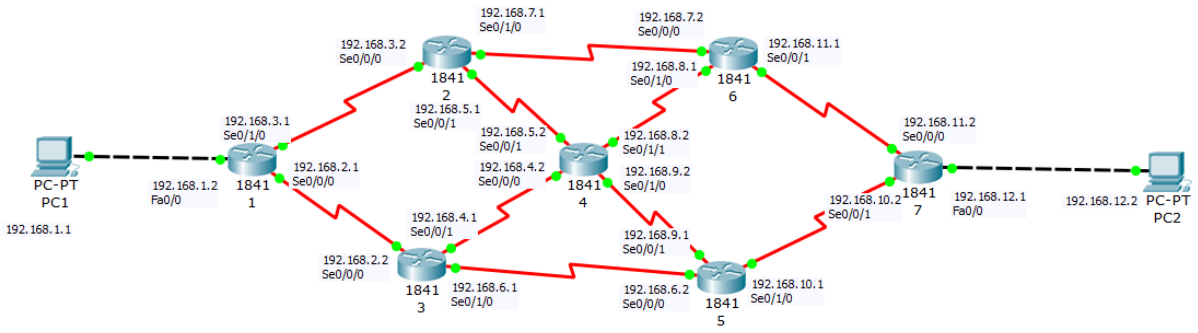
- Первый подход – разделение протоколов на внутренние (IGP, Interior Gateway Protocol) и внешние (EGP, Exterior Gateway Protocol). IGP используются для обмена маршрутами внутри одной автономной системы (организации, компании) и включают такие протоколы, как RIP, OSPF и EIGRP. EGP применяются для маршрутизации между автономными системами и представлены в первую очередь протоколом BGP.

- Второй подход - разделение по принципу работы на дистанционно-векторные (Distance Vector), состояния каналов связи (Link-State) и маршрутизации с вектором пути (Path-Vector).

Дистанционное векторные (например, RIP) обменивается только информацией о достижимых сетях и их метриках, а каждый маршрутизатор постепенно узнаёт о топологии сети через соседей. Протоколы состояния каналов связи (например, OSPF) формирует полную карту сети и на её основе вычисляет оптимальные маршруты для всех подсетей. Существуют также гибридные протоколы, такие как EIGRP, которые сочетают элементы обоих подходов.

Протоколы Path-Vector (протоколы маршрутизации с вектором пути) используют информацию о полном пути к сети, а не только о следующем соседнем хопе. Классическим примером является BGP, который применяется для обмена маршрутами между автономными системами.

Рассмотрим каждый из протоколов по порядку. Для исследований в каждом из вариантов будет применяться следующая схема связи.



Создайте её и сохраните в трех экземплярах. Для организации четырех серийных выходов используйте два интерфейса.

Протокол RIP

RIP (Routing Information Protocol) является одним из самых простых протоколов динамической маршрутизации и относится дистанционно-векторным протоколам. Его основная метрика — число прыжков (hops) до сети назначения. Каждый маршрутизатор, использующий RIP, периодически отправляет соседям свою таблицу маршрутизации, а полученные данные используются для обновления собственных маршрутов. Наиболее короткий путь с наименьшим количеством переходов выбирается как основной.

Рассмотрим настройку протокола на примере маршрутизатора 1.

Обратим внимание на 2 момента.

1. Включается протокол RIP второй версии. Первая версия является устаревшей, т.к. не поддерживает использование масок подсети.
2. Командой no auto-summary отключается автоматическое суммирование маршрутов. Например, если есть подсети 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 то для уменьшения количества строк в таблице маршрутизации возможно объединить их в единый маршрут до подсети 192.168.0.0/16. Такой подход был актуален, когда сети строго делились на классы A/B/C. Однако при наличии нестандартной маски автоматическое суммирование может передавать таким образом маршрут некорректно, поэтому рекомендуется его отключать

Далее указываются три подсети, с которыми граничит маршрутизатор и информация о которых будет транслироваться соседям.

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary

Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 192.168.2.0
Router(config-router)# network 192.168.3.0
Router(config-router)# exit
```

Аналогично маршрутизатору 1, настройте протокол на остальных маршрутизаторах.

Перейдите в режим симуляции и в видимых протоколах выберите RIP и ICMP. Отправьте пакет с PC1 на PC2. Проследите путь, по которому этот пакет прошел. Отправьте еще один пакет. Изменился ли путь, по которому он был передан?

Обратите внимание на генерирующиеся на маршрутизаторах пакеты RIP. Посмотрите их содержимое – какую информацию они содержат.

Используя значок лупы нажмите на маршрутизатор 6 и выберите пункт Routing table. Изучите таблице маршрутизации. Что означают числа, указанные в метрике?

Отключите интерфейс с адресом 192.168.7.1 на маршрутизаторе 2 и посмотрите, как изменилась таблица маршрутизации у устройства 6?

Протокол OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) — это протокол динамической маршрутизации типа IGP, который использует алгоритм link-state. В отличие от RIP, который просто считает количество прыжков (hops), OSPF строит полную карту сети и вычисляет оптимальные маршруты с помощью алгоритма Дейкстры.

В качестве метрики OSPF использует значение «стоимости» интерфейсов, обычно обратно пропорционально пропускной способности канала – чем выше пропускная способность, тем меньше значение стоимости. Соответственно маршрутизатор будет выбирать маршрут с наименьшей суммарной стоимостью до сети назначения. По желанию администратора, значение стоимости можно назначить вручную.

В протоколе OSPF маршрутизаторы сначала устанавливают отношения смежности с соседями, после чего обмениваются информацией о сетях, соответствующих настроенным параметрам процесса. В результате этого обмена каждый маршрутизатор формирует собственную базу данных состояния каналов — LSDB (Link-State Database), содержащую описание всей топологии области. После завершения процесса схождения (convergence) LSDB становится одинаковой у всех маршрутизаторов внутри одной области. При изменении топологии (например, при отказе канала) маршрутизатор обновляет соответствующую информацию в своей базе и инициирует распространение LSA-сообщений. В сегментах с множественным доступом распространение обновлений координируется через выделенный маршрутизатор DR (Designated Router), который ретранслирует изменения остальным участникам сети.

Для идентификации маршрутизатора в сети используется уникальное значение - Router ID. Оно может быть назначено вручную или вычислено автоматически. Обычно берется самое «высокое» значение из loopback адресов маршрутизатора, если loopback нет — берётся самый высокий IP среди активных физических интерфейсов. Самый высокий адрес выбирается путем пооктетного сравнения двух IP адресов. Сравнение происходит слева направо, как при сравнении чисел: сначала сравнивается первый октет, если равны – второй, потом третий и четвертый. Например, есть адреса 10.1.1.1 и 192.168.0.1. Самый высокий → 192.168.0.1, потому что 192 > 10.

Loopback-адрес — это IP-адрес, назначенный на виртуальный (логический) интерфейс маршрутизатора или компьютера, который не связан с физическим портом.

Адрес и router ID назначается вручную с помощью команд:

```
Router(config)# interface Loopback0
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

Назначение Loopback-адреса и Router ID не является обязательным в нашей работе, однако рекомендованным на реальных системах.

Рассмотрим настройку протокола на примере маршрутизатора 1.

Обратим внимание на несколько особенностей конфигурации:

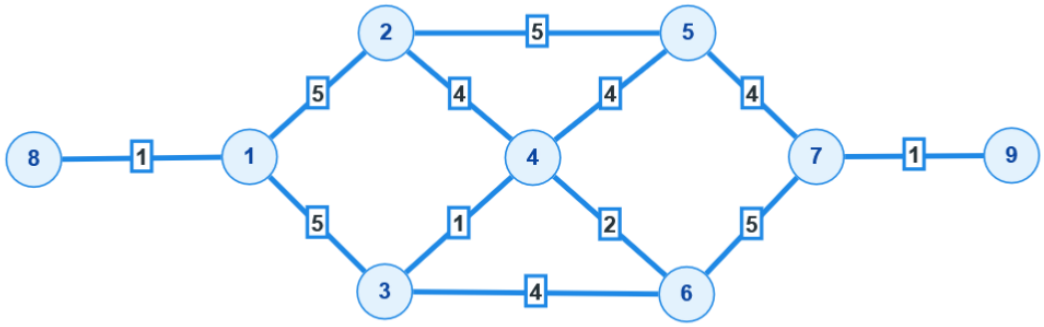
Командой *router ospf 1* мы переходим в конфигурацию ospf. Число 1 обозначает идентификатор процесса OSPF на устройстве и может быть любым.

Настройка сети, информацию о которой маршрутизатор будет передавать, задается командой *network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0.* Обратите внимание, что здесь указывается обратная маска. её отличие от обычной маски заключается в том, что значения 0 и 1 в её битовом представлении инвертированы. Area 0 – обозначает основную магистральную зону в рамках которой все маршрутизаторы знают информацию друг об друге. В рамках лабораторной работы будет настроена одна область, поэтому это значение должно быть одинаковым на каждом из устройств.

Для указания стоимости канала на каждом из интерфейсов выполняется команда ip ospf cost.

```
Router> enable
Router# configure terminal

Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# exit

Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip ospf cost 1
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Serial0/1/0
Router(config-if)# ip ospf cost 4
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip ospf cost 5
Router(config-if)# exit

Router(config)# end
Router# write memory
```

Настройте на всех маршрутизаторах OSPF. В качестве значений стоимости возьмите числа из рисунка ниже.



Для проверки правильности подключения воспользуйтесь командой show running-config.

Используя сайт https://graphonline.ru/ постройте аналогичный граф и с помощью алгоритмо Дейкстры постройте кратчайший маршрут от вершины 8 к 9.

Используя симуляцию, отправьте пакет от PC0 к PC1. Сравните маршруты по которому передал CPT и онлайн симулятор. Совпали ли они?

Выберите в списке протоколов для симуляции OSPF. Посмотрите, какое сообщение отправляется от маршрутизатора к маршрутизатору. Измените IP адрес на маршрутизаторе 3 Serial0/0/1 на 192.168.4.10. Посмотрите на симуляцию. Какие пакеты были отправлены протоколом OSPF? Снова отправьте ICMP с компьютера на компьютер. Изменился ли маршрут, по которому происходит передача данных?

Протокол EIGRP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) — это протокол динамической маршрутизации, разработанный компанией Cisco и работающий только в сетях с их

оборудованием. По принципу работы EIGRP относится к протоколам дистанционно-векторного типа. В отличие от протокола RIP, который использует только количество переходов (hops), EIGRP рассчитывает метрику маршрута на основе характеристик каналов связи. По умолчанию в расчёт метрики входят пропускная способность (bandwidth) и задержка (delay).

Рассмотрим пример настройки EIGRP для маршрутизатора 1

```
Router> enable
Router# configure terminal

Router(config)# router eigrp 10
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# exit

Router(config)# end
Router# write memory
```

Обратите внимание, что значение 10 в команде *router eigrp 10* обозначает номер автономной системы EIGRP и должно быть одинаковым на всех маршрутизаторах.

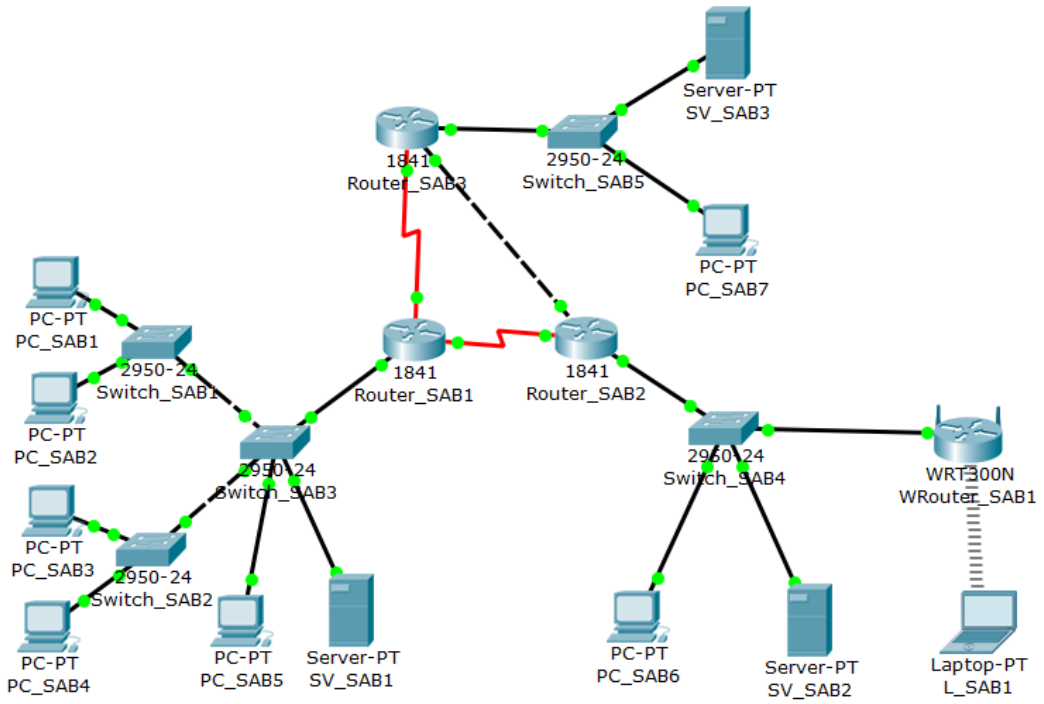
Настройте на всех маршрутизаторах EIGRP. Убедитесь, что существует связь между PC1 и PC2.

Используя команды show ip eigrp interfaces, show ip eigrp neighbors, show ip eigrp topology, show ip eigrp traffic, show ip route изучите работу протокола EIRGP.

2. Индивидуальные задания.

Задание 1. Создание схемы сети и подключение сетевых устройств.

1. Откройте сохраненный проект с итоговой схемой предыдущей лабораторной работы.
2. Соедините Router_XXX2 и Router_XXX3 через интерфейсы FastEthernet.
3. На Router_XXX2 в интерфейсе командной строки настройте интерфейс Fast Ethernet 0/1, используя IP-адрес 208.164.X.1 /30 (где X номер варианта). Включите интерфейс.
4. На Router_XXX3 в интерфейсе командной строки настройте интерфейс Fast Ethernet 0/1, используя IP-адрес 208.164.X.2 /30 (где X номер варианта). Включите интерфейс.
5. Удалите все статические маршруты на всех маршрутизаторах.



Задание 2. Настройка протокола маршрутизации RIP.

1. Настройте протокол RIPv2 на маршрутизаторе Router_XXX1.
2. Настройте протокол RIPv2 на маршрутизаторе Router_XXX2.
3. Настройте протокол RIPv2 на маршрутизаторе Router_XXX3.
4. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации на всех маршрутизаторах.

Задание 3. Проверка конфигурации протокола RIP на каждом маршрутизаторе.

1. Убедитесь в том, что маршрутизация RIP полностью конвергируется, с помощью команд **show ip protocols** и **show ip route** интерфейса командной строки каждого из маршрутизаторов. Команда **show ip protocols** предназначена для отображения списка сетей, в которые происходит отправка обновлений, и адресов соседних маршрутизаторов, использующих RIP. Команда **show ip route** отображает список всех известных локальному маршрутизатору маршрутов, в том числе маршрутов RIP, которые обозначены символом "R".
2. Ознакомьтесь с базой данных RIP. Введите команду **show ip rip database.**
3. Проверьте, что каждое устройство успешно выполняет эхо-запросы к остальным устройствам.

Задание 4. Настройка протокола маршрутизации OSPF.

1. Настройте протокол OSPFv2 на маршрутизаторе Router_XXX1. В качестве process-id задайте свой номер варианта. В качестве router-id задайте значение по следующей схеме X.N.N.N (где X ваш вариант, а N номер маршрутизатора). С

помощью команды passive-interface отключите обновления маршрутизации на локальном интерфейсе.

2. Настройте аналогичным образом протокол OSPFv2 на маршрутизаторе Router_XXX2.
3. Настройте аналогичным образом протокол OSPFv2 на маршрутизаторе Router_XXX3.
4. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации на всех маршрутизаторах.

Задание 5. Проверка конфигурации протокола OSPF на каждом маршрутизаторе.

1. Введите команду **show ip ospf protocols**. Изучите содержимое вывода. Обратите внимание, что теперь настроены два протокола обмена маршрутной информацией: RIP и OSPF.
2. Введите команду **show ip route**. Обратите внимание, что маршруты протокола RIP не отображаются, зато должны быть видны маршруты созданные протоколом OSPF.
3. Введите и изучите содержимое вывода следующих команд: **show ip ospf neighbor, show ip ospf database**, **show ip ospf**, **show ip ospf interface**.
4. Убедитесь, что протокол OSPF функционирует верно, отправив эхо-запросы между устройствами из различных сетей.

Задание 6. Настройка протокола маршрутизации EIGRP.

1. Настройте протокол EIGRP на маршрутизаторе Router_XXX1. В качестве номера автономной системы задайте свой номер варианта. В качестве router-id задайте значение по следующей схеме X.N.N.N (где X ваш вариант, а N номер маршрутизатора). Включите маршрутизацию всех подключенных сетей с учетом их маски. Отключите автосуммирование маршрутов.
2. Введите и изучите содержимое вывода следующих команд на маршрутизаторе Router1: **show ip eigrp interfaces, show ip eigrp neighbors**, **show ip eigrp topology**, **show ip eigrp traffic, show ip route**.
3. Настройте аналогичным образом протокол EIGRP на маршрутизаторе Router_XXX2.
4. Введите и изучите содержимое вывода следующих команд на маршрутизаторе Router2: **show ip eigrp interfaces, show ip eigrp neighbors**, **show ip eigrp topology**, **show ip eigrp traffic, show ip route**. Обратите внимание, что в таблице маршрутизации присутствуют маршруты созданные протоколом OSPF и EIGRP.
5. Настройте аналогичным образом протокол EIGRP на маршрутизаторе Router_XXX3. Перед тем как ввести команду отключения автосуммирования маршрутов, посмотрите таблицу маршрутизации командой **show ip route.** Отключите автосуммирование маршрутов. Вновь выведите таблицу маршрутизации командой **show ip route** и сравните с предыдущей версией, сделайте выводы.
6. Введите и изучите содержимое вывода следующих команд на маршрутизаторе Router_XXX3: **show ip eigrp interfaces, show ip eigrp neighbors**, **show ip eigrp**

topology, **show ip eigrp traffic, show ip route**. Почему записи протокола EIGRP перекрывают другие протоколы?

7. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации на всех маршрутизаторах.

Задание 7. Проверка конфигурации протокола EIGRP на каждом маршрутизаторе.

1. Выберите каждый из маршрутизаторов и проверьте таблицы маршрутизации с помощью команды **show ip route**.
2. Убедитесь в правильности таблиц маршрутизации.
3. Убедитесь, что протокол EIGRP функционирует верно, отправив эхо-запросы между устройствами из различных сетей.

3. Контрольные вопросы

1. В чем отличие статической маршрутизации от динамической
2. Что такое метрика маршрута и для чего она используется
3. Что такое Administrative Distance (AD) в Cisco
4. Какие протоколы относятся к дистанционно-векторным
5. Какой протокол использует алгоритм link-state и строит полную карту сети

4. Рекомендованная литература:

1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.
2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.